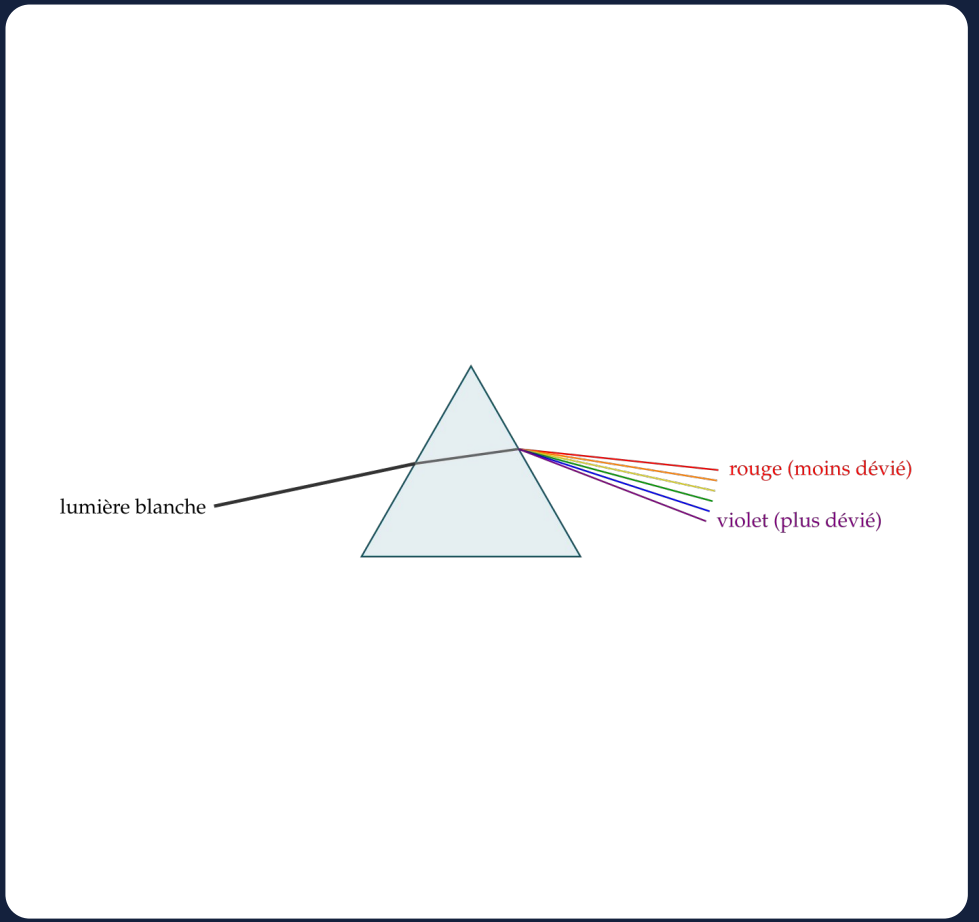
UNIVERSITÉ SOULEYMANE NIANG DE MATAM
UFR Sciences, Technologies et Innovation • L1 PCI • Semestre 2

OPTIQUE GÉOMÉTRIQUE • CHAPITRE 3

Prisme et lame à faces parallèles

Diaporama de synthèse — à suivre avec le support de cours



Dr Papa Touty TRAORÉ
Année universitaire 2026 – 2027

Objectifs et plan du chapitre

À LA FIN DU CHAPITRE, JE SAIS…

- Écrire et utiliser les **quatre formules du prisme**
- Donner les **conditions d'émergence**
- Exploiter le **minimum de déviation** pour mesurer un indice
- Expliquer la **dispersion** de la lumière blanche
- Calculer le **déplacement** produit par une lame à faces parallèles

PRÉREQUIS

Chapitre 1 : lois de Snell-Descartes, angle limite • Trigonométrie : sinus, somme d'angles d'un triangle

PLAN

1 Le prisme et ses formules

2 Le minimum de déviation

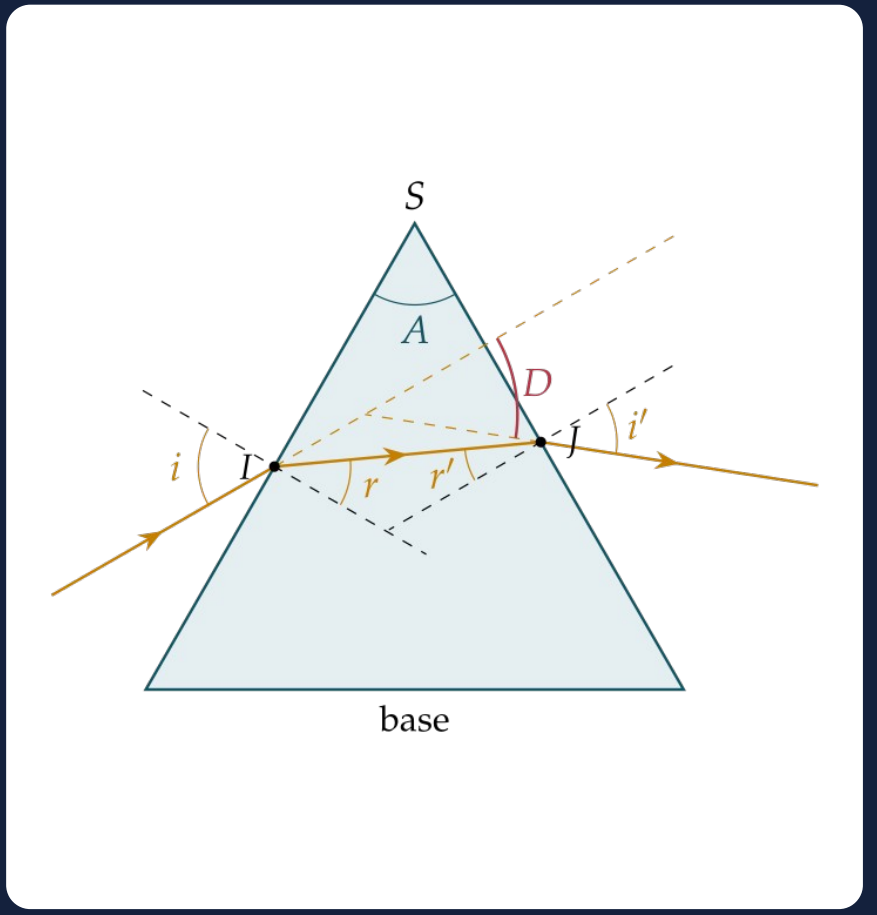
3 Dispersion par un prisme

4 La lame à faces parallèles

1

Le prisme et ses formules

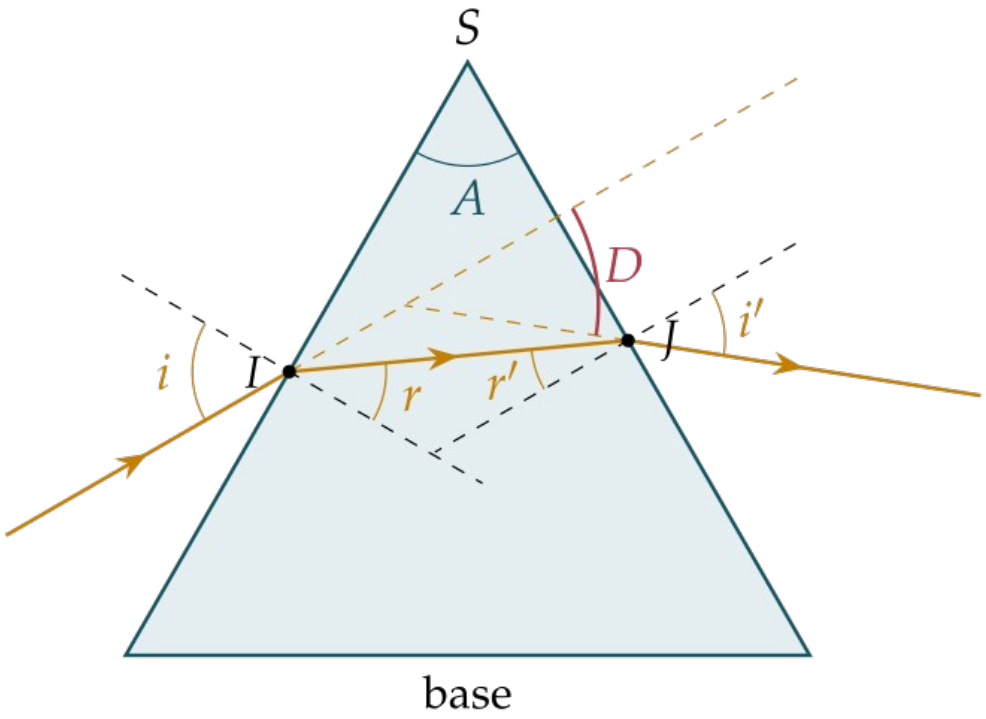
*Deux réfractions successives : le rayon est dévié **vers la base** du prisme.*



Le prisme

Un milieu transparent limité par deux faces planes non parallèles

- **Arête** : intersection des deux faces ; **angle A** du prisme : angle entre les faces
- **Section principale** : plan perpendiculaire à l'arête — on y étudie les rayons
- Le rayon entre en I (angle i), traverse le verre, sort en J (angle i′)
- La **déviation D** est l'angle entre le rayon incident et le rayon émergent



Les quatre formules du prisme

Rayon dans une section principale, prisme d'indice n dans l'air :

RÉFRACTION EN ENTRÉE (I)

$$\sin i = n \sin r$$

RÉFRACTION EN SORTIE (J)

$$\sin i' = n \sin r'$$

GÉOMÉTRIE

$$A = r + r'$$

Somme des angles dans le triangle formé avec les normales.

DÉVIATION

$$D = i + i' - A$$

Le rayon est toujours dévié vers la base.

Conditions d'émergence

- À la sortie, le verre est plus réfringent que l'air : réflexion totale si **r′ > λ**, avec sin λ = 1/n
- Condition sur le prisme : aucun rayon ne sort si **A > 2λ**
- Condition sur l'incidence : le rayon sort si i dépasse une incidence minimale i_0
- Exemple : verre n = 1,5 ⇒ λ = 41,8° ; un prisme de 60° laisse passer la lumière, un prisme de 90° non

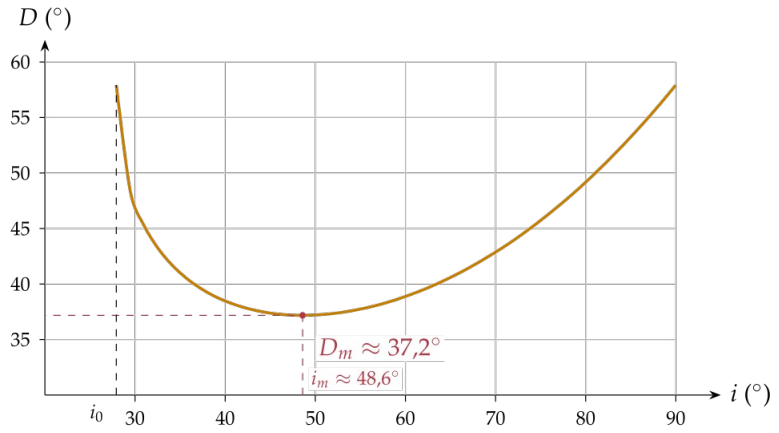
CONDITION SUR L'ANGLE DU PRISME

$$A \leq 2\lambda \qquad \sin\lambda = \frac{1}{n}$$

2

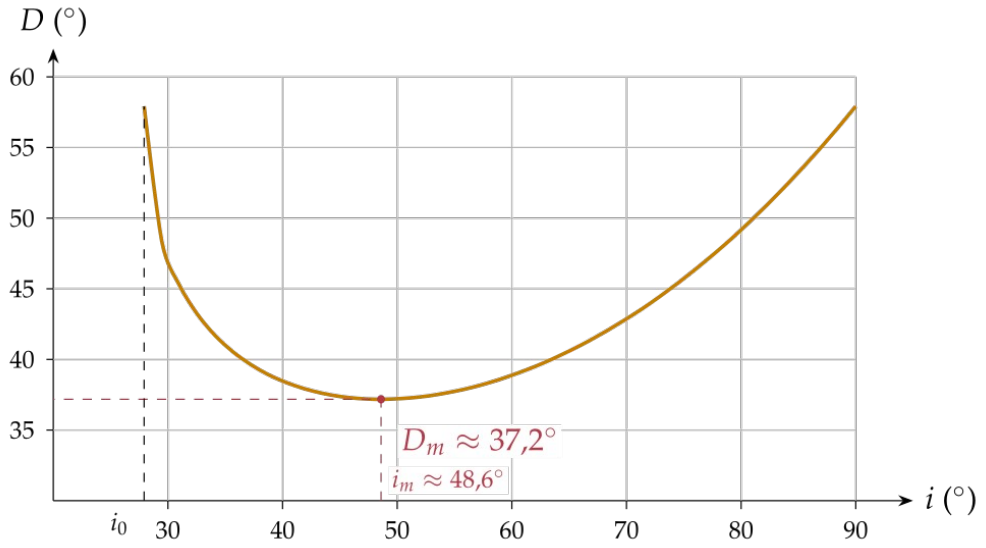
Le minimum de déviation

*La déviation passe par un **minimum** quand la marche du rayon est **symétrique** : c'est la clé de la mesure d'indice.*



Minimum de déviation et mesure de l'indice

- Quand i augmente, D diminue, passe par un **minimum D_m**, puis augmente
- Au minimum, la marche est **symétrique** : i = i′ et r = r′ = A/2
- On mesure A et D_m au goniomètre et on calcule n
- Prisme de **petit angle** (A et i petits) : D ≈ (n − 1)A, indépendante de i



INDICE DU PRISME

$$n = \frac{\sin\frac{A+D_m}{2}}{\sin\frac{A}{2}}$$

Exemple : mesurer l'indice d'un verre

ÉNONCÉ

Au goniomètre, on mesure pour un prisme l'angle **A = 60,0°** et, pour la raie jaune du sodium, le minimum de déviation **D_m = 38,9°**.

Calculer l'indice du verre pour cette radiation.

RÉSOLUTION

Demi-somme

$$\frac{A + D_m}{2} = \frac{60{,}0 + 38{,}9}{2} = 49{,}45^\circ$$

Demi-angle

$$\frac{A}{2} = 30{,}0^\circ$$

Indice

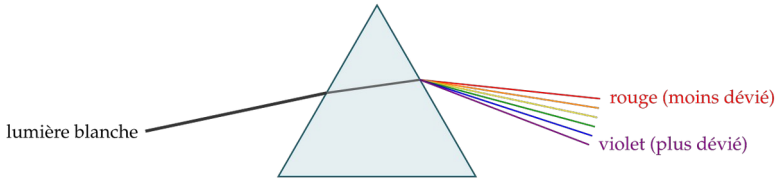
$$n = \frac{\sin 49{,}45^\circ}{\sin 30{,}0^\circ} = \frac{0{,}760}{0{,}500}$$

$$n = 1{,}52$$

3

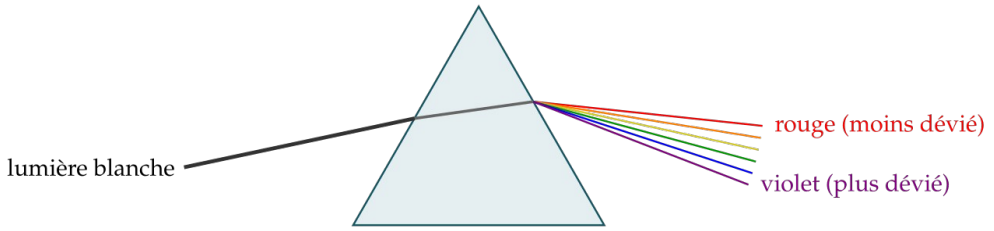
Dispersion par un prisme

*Chaque couleur a son indice : le prisme **étale** la lumière blanche en un spectre.*



Le prisme disperse la lumière blanche

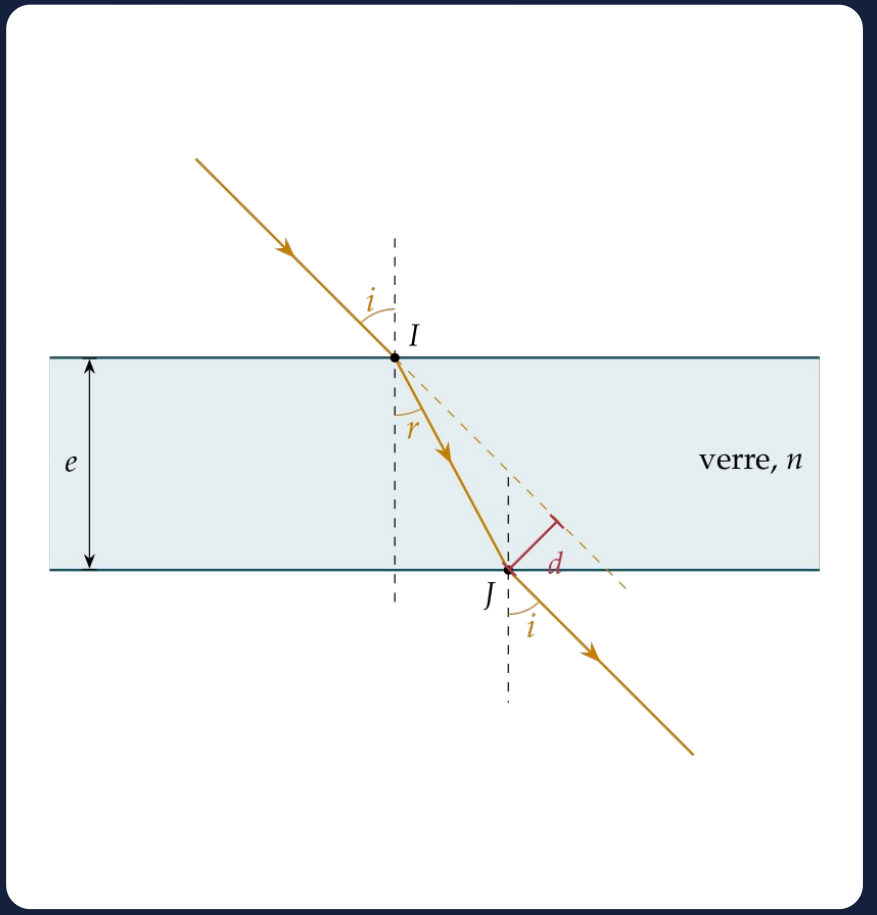
- L'indice du verre dépend de la longueur d'onde (loi de Cauchy) : n diminue quand λ augmente
- La déviation **croît avec l'indice** : le **violet** est plus dévié que le **rouge**
- La lumière blanche est étalée en un **spectre** continu, du rouge au violet
- Application : spectroscope à prisme (TP 10) ; mesure de n(λ) et vérification de la loi de Cauchy



4

La lame à faces parallèles

*Un « prisme d'angle nul » : le rayon ressort **parallèle** à lui-même, simplement décalé.*



Lame à faces parallèles (épaisseur e, indice n)

RAYON ÉMERGENT : DÉPLACEMENT LATÉRAL

$$d = e\,\frac{\sin(i-r)}{\cos r} \qquad \sin i = n \sin r$$

Le rayon ressort parallèle au rayon incident : pas de déviation.

IMAGE D'UN POINT (CONDITIONS DE GAUSS)

$$\overline{AA'} = e\left(1 - \frac{1}{n}\right)$$

L'image est rapprochée dans le sens de la lumière, quelle que soit la position de A.

Erreurs fréquentes

Oublier de diviser par 2 dans la formule de l'indice : ce sont les **demi-angles** $(A + D_m)/2$ et $A/2$

Croire que le rouge est le plus dévié : c'est le **violet**

Écrire $D = i + i' + A$: la déviation est $\mathbf{D = i + i' - A}$

Penser qu'une lame à faces parallèles dévie le rayon : elle le **décale** seulement

L'essentiel du chapitre

- Formules : $\sin i = n \sin r$; $\sin i' = n \sin r'$; $A = r + r'$; $D = i + i' - A$
- Émergence possible seulement si $A \leq 2\lambda$ ($\sin \lambda = 1/n$)
- Minimum de déviation : marche symétrique, $r = A/2$; **$n = \sin((A + D_m)/2) / \sin(A/2)$**
- Prisme mince : $D \approx (n - 1)A$
- Dispersion : le violet est plus dévié que le rouge
- Lame : rayon décalé de d ; image avancée de $e(1 - 1/n)$

POUR TRAVAILLER

- Support de cours, chapitre 3
- Série de TD d'optique n°3 et son corrigé
- TP 10 : le prisme (goniomètre virtuel)
- Quiz du chapitre